

I. Первые интегралы и их использование для решений автономных систем

14.6°

Исследовать при всех $a \in \mathbb{R}$ поведение фазовых траекторий в окрестности положения $(0,0)$ для системы

$$\begin{cases} \dot{x} = -ay + x(x^2 + y^2) \\ \dot{y} = ax + y(x^2 + y^2) \end{cases}$$

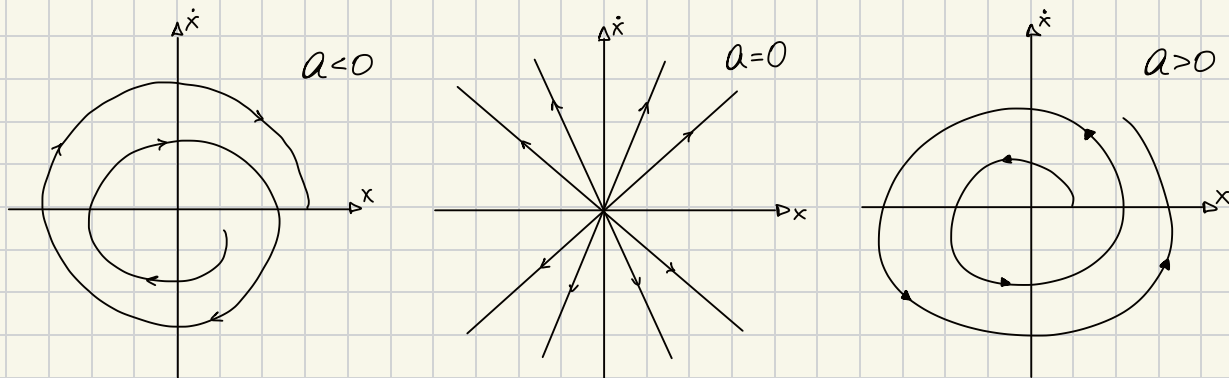
Перейдем к полярным координатам:

$$\begin{cases} \dot{r} \cos \varphi - r \dot{\varphi} \sin \varphi = -a r \sin \varphi + r^3 \cos \varphi \\ \dot{r} \sin \varphi + r \dot{\varphi} \cos \varphi = a r \cos \varphi + r^3 \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (a r - r \dot{\varphi}) \sin \varphi + (\dot{r} - r^3) \cos \varphi = 0 \\ (a r - r \dot{\varphi}) \cos \varphi - (\dot{r} - r^3) \sin \varphi = 0 \end{cases}$$

умножив $\sin \varphi$, $\cos \varphi$ и сложив л.ч.з. $\Rightarrow \begin{cases} r \dot{\varphi} = a r \\ \dot{r} = r^3 \end{cases}$

При $r=0$ имеем положение равновесия. При $r>0$ $\dot{r}>0$ — при $a \neq 0$ спирали раскручиваются, направление раскрутки зависит от a — при $a>0$ против часовой, при $a<0$ по часовой.

При $a=0$ $\dot{\varphi}=0 \Rightarrow \varphi = \text{const} \Rightarrow$ фазовые траектории — радиальные лучи



14.12°

Исследовать при всех значениях $a \in \mathbb{R}$ поведение фазовых траекторий на всей фазовой плоскости для системы:

$$\begin{cases} \dot{x} = y + ax(x^2 + y^2 - 2) \\ \dot{y} = -x + ay(x^2 + y^2 - 2) \end{cases}$$

При $a=0$ имеем линейную систему, для которой начало ко-

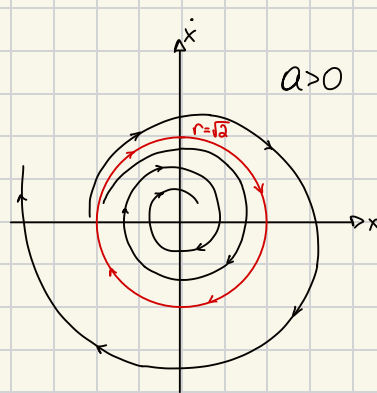
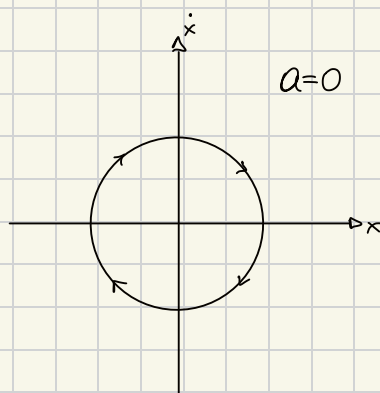
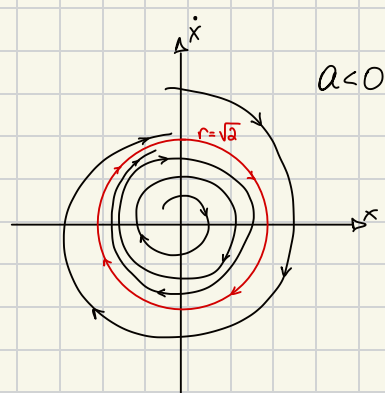
орбитам является вектром. Пусть $a \neq 0$, перейдем к полярным координатам:

$$\begin{cases} \dot{r}\cos\varphi - r\dot{\varphi}\sin\varphi = r\sin\varphi + a r\cos\varphi(r^2-2) \\ \dot{r}\sin\varphi + r\dot{\varphi}\cos\varphi = -r\cos\varphi + a r\sin\varphi(r^2-2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (r+r\dot{\varphi})\sin\varphi + (ar(r^2-2)-\dot{r})\cos\varphi = 0 \\ (r+r\dot{\varphi})\cos\varphi - (ar(r^2-2)-\dot{r})\sin\varphi = 0 \end{cases}$$

уравнения верны $\forall \varphi$, $\sin\varphi$ и $\cos\varphi$ л.к.з. $\Rightarrow \begin{cases} r\dot{\varphi} = -r \\ \dot{r} = ar(r^2-2) \end{cases}$

$r=0$ даёт положение равновесия $(0,0)$, а $r=\sqrt{2}$ является решением. При $r>0, r \neq \sqrt{2}$ траекториями являются спирали. Если $a<0$, то $\dot{r}>0$ при $0<r<\sqrt{2}$ и, значит траектории раскручиваются вокруг $r=0$ по часовой стрелке ($\dot{\varphi}<0$) и стремятся изнутри к окружности $r=\sqrt{2}$ при $t \rightarrow +\infty$. При $r>\sqrt{2}$ $\dot{r}<0 \Rightarrow$ спирали закручиваются к окружности $r=\sqrt{2}$. Таким образом, при $a<0$ окружность $r=\sqrt{2}$ является устойчивым предельным циклом.

Если $a>0$, то при $0<r<\sqrt{2}$ спирали закручиваются вокруг $r=0$, т.к. $\dot{r}<0$, а при $r>\sqrt{2}$ спирали раскручиваются по часовой стрелке вокруг окружности $r=\sqrt{2}$. В этом случае $r=\sqrt{2}$ является неустойчивым предельным циклом системы.



Т.1 Показать, что дифференциальное уравнение $\ddot{x} + F(\dot{x}) + x = 0$, где F - непрерывная и $F(y)>0$ при $y>0$, $F(y)<0$ при $y<0$, не может иметь предельных циклов на фазовой плоскости $(x, \dot{x})$.

□ У предельного цикла функция $\rho(t) = \dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t)$ периодична, т.к. это квадрат расстояния до точки на фазовой плоскости $\Rightarrow$ при возвращении в ту же точку через период $T \hookrightarrow \rho(t) = \rho(t+T)$.

Рассмотрим $\dot{\rho}(t) = \frac{d}{dt}(\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t)) = 2\dot{x}\ddot{x} + 2\dot{y}\ddot{y} = 2\dot{x}(x+\ddot{x}) = -2\dot{x}F(\ddot{x})$

при $\dot{x} > 0 (< 0)$ $F(\ddot{x}) > 0 (< 0) \Rightarrow \dot{\rho} < 0 (> 0) \Rightarrow \rho(t)$ не может быть периодич-
ной $\Rightarrow$ не может быть предельных циклов.

1164^o Проверить, являются ли независимыми первые интегралы

$$\frac{x+y}{z+x} = C_1, \quad \frac{z-y}{x+y} = C_2 \quad \text{системы} \quad \frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z}$$

$$u_1(x, y, z) = \frac{x+y}{z+x}, \quad u_2(x, y, z) = \frac{z-y}{x+y}$$

$$\vec{\nabla} u_1 = \frac{1}{(z+x)^2} (z-y \quad z+x \quad -(x+y))^T$$

$$\vec{\nabla} u_2 = \frac{1}{(x+y)^2} (y-z \quad -x-z \quad x+y)^T \quad Rg(\vec{\nabla} u_1, \vec{\nabla} u_2) = Rg\left(\begin{pmatrix} \vec{\nabla} u_1 \\ \vec{\nabla} u_2 \end{pmatrix}\right) = Rg\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ y-z & -x-z & x+y \end{pmatrix} = 1 \neq 2$$

$\Rightarrow u_1$ и u_2 зависимы.

Т.2.

Проверить, что функция $u_1 = y + xz^2$ является первым интегралом си-
стемы уравнений

$$\begin{cases} \dot{x} = -x(2xz^2 + 2y + 3z) & (1) \\ \dot{y} = xz^3 & (2) \\ \dot{z} = z(xz^2 + y + z) & (3) \end{cases}$$

Найти все первые интегралы системы

$$\text{Рассмотрим } \dot{u}_1 = \frac{du_1(x, y, z)}{dt} = \frac{\partial u_1}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u_1}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial u_1}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

$$\dot{u}_1 = -x(2xz^2 + 2y + 3z) \cdot z^2 + xz^3 \cdot 1 + z(xz^2 + y + z) \cdot 2xz = z^4(-2xz^2 + 2xz^2) + z^3(-3x + x + 2x) + z^2(-2xy + 2xy) \equiv 0 \Rightarrow u_1 = \text{const} \Rightarrow u_1 \text{ является первым интегралом для данной системы.}$$

Найдём u_2 :

$$(1): \dot{x} = -x(2u_1 + 3z) \Rightarrow \frac{\dot{x}}{x} = -\frac{z}{z} \frac{2u_1 + 3z}{u_1 + z} = -\frac{z}{z} \left(2 + \frac{z}{u_1 + z}\right)$$

$$(3): \dot{z} = z(u_1 + z) \quad \ln|x| = -2\ln|z| - \ln|u_1 + z| + C \quad \text{под модулем кр. ф-ция}$$

$$\ln|xz^2(u_1 + z)| = C \Rightarrow |xz^2(u_1 + z)| = C \Rightarrow xz^2(y + xz^2 + z) = C$$

Т.е. $u_2 = \dot{x}^2(y + x\dot{x}^2 + z)$

Т.3.

Найти все интегралы уравнений и систем уравнений. Затем, используя их, исследовать поведение траекторий на фазовой плоскости. В пункте в) найти также интегральные кривые системы.

а) $\ddot{x} + \sin x = 0$

Замена $y = \dot{x} \rightarrow \begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = \ddot{x} = -\sin x \end{cases} \Rightarrow -\dot{x} \sin x = y \dot{y} \Rightarrow -\sin x dx = y dy \Rightarrow \frac{1}{2} y^2 - \cos x = C$

Траектории на фазовой плоскости задаются

$y = \dot{x} = \pm 2\sqrt{C + \cos x} \quad (C \geq -1)$

Положения равновесия:

$y = 0, x = \pi k$. При $C \in (-1, 1)$ возле

точек при k -нечёт. веществ. решений нет, возле k -чёт. есть

При $y > 0 \quad \dot{x} > 0 \Rightarrow$ закручивание по часовой

б) $\ddot{x} - x + x^2 = 0$

Замена $y = \dot{x} \rightarrow \begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = x - x^2 \end{cases} \Rightarrow (x - x^2) dx = y dy \Rightarrow \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{2} y^2 = \tilde{C}$

Положения равновесия: $\dot{x} = y = 0 \quad \dot{y} = x - x^2 = 0 \Rightarrow (0, 0) \text{ и } (1, 0)$

Линеаризуем возле $(0, 0)$: $\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = x \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad |A - \lambda E| = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1$

Собственные вектора:

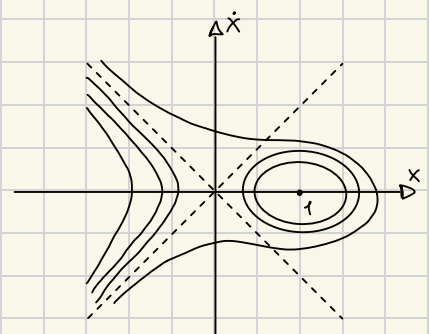
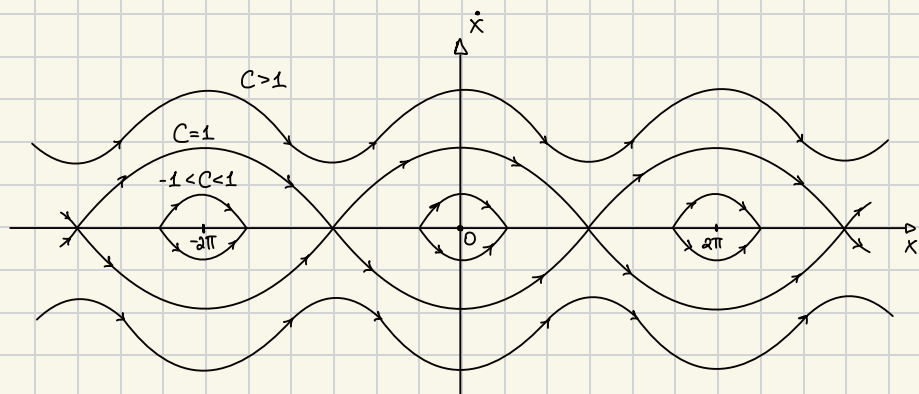
$\lambda = 1 \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \vec{h}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda = -1 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \vec{h}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \underbrace{C_1 e^t}_{\xi_1} \vec{h}_1 + \underbrace{C_2 e^{-t}}_{\xi_2} \vec{h}_2$
 $\xi_1 = \frac{C}{\xi_2} - \text{гипербола}$

Возле $(1, 0)$: $q = x - 1$

$\begin{cases} \dot{q} = y \\ \dot{y} = q(q - 1) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{q} = y \\ \dot{y} = -q \end{cases}$



$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} (A - \lambda E) = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i \Rightarrow \text{центр}$$

При $y > 0$ $\dot{x} > 0 \Rightarrow$ движение по часовой $\Rightarrow \xi_1 = \frac{C}{2} - \text{и дала}$

$$\begin{aligned} \text{в)} \quad \begin{cases} \dot{x} = 2xy \\ \dot{y} = (x+y)^2 - 2xy - 1 \end{cases} & \rightarrow \dot{y} + 2xy = (\dot{x} + y) = (x+y)^2 - 1: \dot{q} = q^2 - 1 \\ \begin{cases} \dot{y} = x^2 + y^2 - 1 \\ \dot{y} = (y-x)^2 + 2xy - 1 \end{cases} & \rightarrow \dot{y} - 2xy = (y - \dot{x}) = (y-x)^2 - 1: \dot{r} = r^2 - 1 \end{aligned} \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{dq}{q^2 - 1} = \frac{dr}{r^2 - 1} \Rightarrow \frac{1}{2} \ln \left| \frac{q-1}{q+1} \right| = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{r-1}{r+1} \right| + \tilde{C} \Rightarrow \frac{(q-1)(r+1)}{(q+1)(r-1)} = \frac{(x+y-1)(y-x+1)}{(x+y+1)(y-x-1)} = \frac{y^2 - (1+x)^2}{y^2 - (1-x)^2} = C \Rightarrow \\ \Rightarrow y^2(1-C) - (1-x)^2 = -C(1+x)^2 \Rightarrow y^2 = x^2 + 2\frac{C+1}{C-1}x + 1 \end{aligned}$$

Необходимо ещё учитывать решения, потерянные при делении на $r^2 - 1$ и $q^2 - 1$ - $r = 1$ и $q = 1$ тоже являются решениями, т.е. $x+y=1$ и $y-x=1$. Тогда ПИ в общем виде можно записать как $y^2 = x^2 + Cx + 1$

Пополнения равновесия: $\dot{x} = 2xy = 0 \Rightarrow x=0$ или $y=0$; $\dot{y} = x^2 + y^2 - 1 = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow 4$ точки равновесия $(\pm 1, 0)$ и $(0, \pm 1)$

Линеаризуем в $(-1, 0)$: $q = x+1$

$$\begin{cases} \dot{q} = 2(q-1)y \\ \dot{y} = (q-1)^2 + y^2 - 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{q} = -2y \\ \dot{y} = -2q \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} |A - \lambda E| = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 2 - \text{седло}$$

В $(1, 0)$: $q = x-1$

$$\begin{cases} \dot{q} = 2(q+1)y \\ \dot{y} = (q+1)^2 + y^2 - 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{q} = 2y \\ \dot{y} = 2q \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} |A - \lambda E| = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 2 - \text{седло}$$

В $(0, -1)$ $q = y+1$

$$\begin{cases} \dot{x} = 2x(q-1) \\ \dot{q} = x^2 + (q-1)^2 - 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{x} = -2x \\ \dot{q} = -2q \end{cases} - \text{устойчивый гиперкритический узел}$$

В $(0, 1)$ $q = y-1$

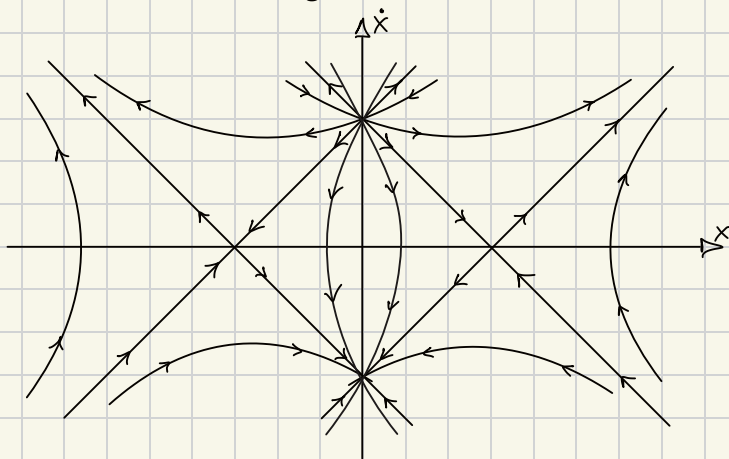
$$\begin{cases} \dot{x} = 2x(q+1) \\ \dot{q} = x^2 + (q+1)^2 - 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{x} = 2x \\ \dot{q} = 2q \end{cases} - \text{неустойчивый гиперкритический узел}$$

Это согласуется с выражением для ПИ: $y^2 = x^2 + Cx + 1$ (первый интеграл)

В точках $(0, \pm 1)$ выражение верно при любом C , то есть через точки $(0, \pm 1)$ проходит семейство фазовых траекторий, что подтвер-

траектория аналитом через линеаризацию $(0, \pm 1)$ -гиперитические узлы)

При $y > 0$ у $\dot{x}$ тот же знак, что и у x , при $y < 0$ - наоборот. Отсюда определяется направление течения времени на фазовых траекториях.



$$2) \begin{cases} \dot{x} = u, & \dot{u} = -\frac{\partial \varphi}{\partial x} \rightarrow u\dot{u} = -u\frac{\partial \varphi}{\partial x} \\ \dot{y} = v, & \dot{v} = -\frac{\partial \varphi}{\partial y} \rightarrow v\dot{v} = -v\frac{\partial \varphi}{\partial y} \\ \dot{z} = w, & \dot{w} = -\frac{\partial \varphi}{\partial z} \rightarrow w\dot{w} = -w\frac{\partial \varphi}{\partial z} \end{cases} \rightarrow \begin{aligned} & u\dot{u} + v\dot{v} + w\dot{w} = -\left(u\frac{\partial \varphi}{\partial x} + v\frac{\partial \varphi}{\partial y} + w\frac{\partial \varphi}{\partial z}\right) \\ & \left(\frac{\dot{u}^2}{2}\right) + \left(\frac{\dot{v}^2}{2}\right) + \left(\frac{\dot{w}^2}{2}\right) = -\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \frac{dz}{dt}\right) = -\frac{d\varphi}{dt} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{u^2 + v^2 + w^2}{2} + \varphi = \text{const} - \Pi U$$

Поток равновесия - $\dot{x} = \dot{y} = \dot{z} = 0 \rightarrow u = v = w = 0, \dot{u} = \dot{v} = \dot{w} = 0 \rightarrow \nabla \varphi = \vec{0}$

16.4^c

Для первого интеграла решить систему

$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{x}{x-y} \\ \dot{y} = \frac{y}{x-y} \end{cases}, (x > y > 0) \quad \dot{x}y - \dot{y}x = \frac{xy}{x-y} - \frac{yx}{x-y} = 0 \Rightarrow \dot{x}y = \dot{y}x \Rightarrow \frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \ln|x| = \ln|y| + C \rightarrow \ln\left|\frac{x}{y}\right| = C \rightarrow \frac{x}{y} = \text{const} (x > y > 0) - \text{первый интеграл}$$

$$\Rightarrow x = C_1 y \Rightarrow \dot{y} = \frac{y}{y(C_1 - 1)} \Rightarrow y = \frac{t}{C_1 - 1} + C_2 \Rightarrow x = C_1 \left(\frac{t}{C_1 - 1} + C_2\right)$$

16.25^c

Для двух независимых интеграла системы, решить

$$\begin{cases} \dot{x} = x - 3x^2z^2 \\ \dot{y} = 3x^2y^2z \\ \dot{z} = z, (x > 0, y > 0, z > 0) \end{cases}$$

$$1) \frac{\dot{x}}{\dot{z}} = \frac{x - 3x^2z^2}{z} = \frac{x}{z} - 3x^2z \rightarrow \frac{dx}{dz} = \frac{x}{z} - 3x^2z$$

$$\text{Замена } u = \frac{1}{x}, u'_z = -\frac{x'_z}{x^2} \rightarrow -u'_z = \frac{u}{z} - 3z \Rightarrow zu'_z + u = (zu)'_z = 3z \Rightarrow zu = z^3 + C$$

$$\text{Т.е. } \frac{z}{x} - z^3 = \text{const} - \Pi U$$

$$2) \frac{\dot{y}}{\dot{z}} = 3x^2y^2 = 3\left(\frac{z}{C_1 + z^3}\right)^2 y^2 \Rightarrow \frac{dy}{y^2} = 3 \frac{z^2}{(C_1 + z^3)^2} dz$$

$$-\frac{1}{y} = \int \frac{3z^2}{(C_1 + z^3)^2} dz = \int \frac{d(C_1 + z^3)}{(C_1 + z^3)^2} = -\frac{1}{C_1 + z^3} + C_2 \Rightarrow \frac{1}{C_1 + z^3} - \frac{1}{y} = \text{const} - \text{const}$$

$$3) \quad u_3 \quad \dot{z} = z \rightarrow z = C_3 e^t$$

$$u_3 (1) \rightarrow \frac{z}{x} - z^3 = C_1 \Rightarrow x = \frac{z}{C_1 + z^3} = \frac{C_3 e^t}{C_1 + C_3^3 e^{3t}}$$

$$u_3 (2) \rightarrow \frac{1}{C_1 + z^3} - \frac{1}{y} = C_2 \Rightarrow y = \frac{1}{\frac{1}{C_1 + z^3} - C_2} = \frac{C_1 + C_3^3 e^{3t}}{1 - C_2(C_1 + C_3^3 e^{3t})}$$

Т.4. Дифференциальное уравнение $\ddot{x} + x^5 = 0$ описывает колебания, период T которых зависит от начальных значений: $T = T(x(0), \dot{x}(0))$.
Найти отношение $T(1,1)/T(2,2)$.

$$\text{Умножим на } \dot{x}: \ddot{x}\dot{x} + x^5\dot{x} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}\dot{x}^2 + \frac{1}{6}x^6\right) = 0 \Rightarrow \frac{1}{2}\dot{x}^2 + \frac{1}{6}x^6 = \text{const} = E$$

$$\text{Отсюда } \dot{x} = \pm \sqrt{2E - \frac{1}{3}x^6} \Rightarrow dt = \frac{dx}{\pm \sqrt{2E - \frac{1}{3}x^6}} > 0$$

Пусть x_0 - максимальное отклонение x , тогда $T = 4\tau$, где τ - время за которое x изменилось от 0 до x_0 . При этом, т.к. x_0 - максимальное отклонение, то $\dot{x} = 0$ при $x = x_0 \Rightarrow \frac{1}{6}x_0^6 = E \Rightarrow x_0 = \sqrt[6]{6E}$

$$\text{На участке } x \in [0, x_0] \quad \dot{x} > 0 \Rightarrow dt = \frac{dx}{\sqrt{2E - \frac{1}{3}x^6}} \Rightarrow \tau = \int_0^{\sqrt[6]{6E}} \frac{dx}{\sqrt{2E - \frac{1}{3}x^6}} = \left| \frac{x = \sqrt[6]{6E} q}{dx = \sqrt[6]{6E} dq} \right| =$$

$$= \frac{\sqrt[6]{6E}}{\sqrt{2E}} \int_0^1 \frac{dq}{\sqrt{1 - q^6}} = C E^{-1/3}$$

$$T(1,1) = 4C \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6}\right)^{-1/3} \rightarrow \frac{T(1,1)}{T(2,2)} = \frac{(2 + 2^{5/3})^{1/3}}{(1/2 + 1/6)^{1/3}} = \sqrt[3]{19}$$

$$T(2,2) = 4C \left(\frac{1}{2} \cdot 4 + \frac{1}{6} \cdot 4\right)^{-1/3} \rightarrow \frac{T(1,1)}{T(2,2)} = \frac{(2 + 2^{5/3})^{1/3}}{(1/2 + 1/6)^{1/3}} = \sqrt[3]{19}$$

II. Линейные однородные уравнения в частных производных первого порядка

Найти общее решение уравнения и решить задачу Коши с указанным начальным условием:

17.3^c

$$\frac{z}{y} \frac{\partial u}{\partial x} - 2yz \frac{\partial u}{\partial y} + (z^2 + 2xy - 1) \frac{\partial u}{\partial z} = 0, u = xy - \frac{1}{2} \text{ при } xy + z^2 = 1$$

Характеристическая система:
$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{z}{y} \\ \dot{y} = -2yz \\ \dot{z} = z^2 + 2xy - 1 \end{cases} \rightarrow \frac{\dot{x}}{\dot{y}} = -\frac{1}{2y^2} \Rightarrow x = \frac{1}{2y} + C \Rightarrow \text{ПН} - u_1 = x - \frac{1}{2y}$$

Подставим u_1 в 3-е уравнение: $\dot{z} = z^2 + 2y(u_1 + \frac{1}{2y}) - 1 = z^2 + 2yu_1$, делим на 2-е:

$$\frac{dz}{dy} = \frac{z^2 + 2yu_1}{-2yz} \rightarrow \frac{d(z^2)}{dy} = -\frac{z^2 + 2yu_1}{y} \xrightarrow{w=z^2} y \frac{dw}{dy} = -w - 2u_1 y \rightarrow (wy)'_y = -2u_1 y \Rightarrow$$

$$\Rightarrow wy = -u_1 y^2 + C \Rightarrow (z^2 + u_1 y) y = C \Rightarrow \text{второй ПН} - u_2 = (z^2 + xy - \frac{1}{2}) y = z^2 y + xy^2 - \frac{1}{2} y$$

Общее решение в виде $F(u_1; u_2) = F(x - \frac{1}{2y}; z^2 y + xy^2 - \frac{1}{2} y)$, F -непр. диф.

Решает задачу Коши:

$$u = u(x, y) = xy - \frac{1}{2} \stackrel{?}{=} u(u_1, u_2) \begin{cases} xy + z^2 = 1 \rightarrow z^2 y + xy^2 - y = 0 \rightarrow u_2 = \frac{1}{2} y \\ u_1 = x - \frac{1}{2y} \rightarrow \frac{u}{y} \rightarrow u = u_1 y = 2u_1 u_2 = (2xy - 1)(z^2 + xy - \frac{1}{2}) \\ u_2 = z^2 y + xy^2 - \frac{1}{2} y \end{cases}$$

17.16^c

$$(z - x + 3y) \frac{\partial u}{\partial x} + (z + x - 3y) \frac{\partial u}{\partial y} - 2z \frac{\partial u}{\partial z} = 0, u = \frac{4y}{z} \text{ при } x = 3y$$

Характеристическая система:

$$\begin{cases} \dot{x} = z - x + 3y \\ \dot{y} = z + x - 3y \\ \dot{z} = -2z \end{cases} \xrightarrow{\text{складываем}} (x + y + z) = 0 \Rightarrow u_1 = x + y + z - \text{ПН} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y = u_1 - x - z \Rightarrow \dot{z}(z + x - 3y) = \dot{z}(4(x + z) - 3u_1) = -2z\dot{y} = 2z(\dot{x} + \dot{z}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{dz}{2(x+z)} = \frac{2z}{u(x+z) - 3u_1} \Rightarrow \frac{dz}{2z} = \frac{1}{u} \frac{d(u(x+z) - 3u_1)}{u(x+z) - 3u_1} \Rightarrow \ln z^2 = \ln |u(x+z) - 3u_1| + C =$$

$$= \ln |x + z - 3y| + C \Rightarrow \frac{x + z - 3y}{z^2} = \text{const} \Rightarrow u_2 = \frac{x + z - 3y}{z^2} - \text{второй ПН}$$

Общее решение в виде $F(u_1; u_2) = F(x + y + z; \frac{x + z - 3y}{z^2})$, F -непр. диф.

Решает задачу Коши:

$$u = u(x, y, z) = \frac{4y}{z} \stackrel{?}{=} u(u_1, u_2) \begin{cases} x = 3y \\ u_1 = x + y + z = 4y + z = 4y + \frac{1}{u_2} \Rightarrow 4y = u_1 - \frac{1}{u_2} \\ u_2 = \frac{x + z - 3y}{z^2} = \frac{1}{z} = \frac{u}{4y} = \frac{u}{u_1 - 1/u_2} \Rightarrow u = u_1 u_2 - 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow u = \frac{(x+y+z)(x+z-3y)}{z^2} - 1$$

17.25^c

$$x^2 \frac{\partial u}{\partial x} + (2xy - y^2) \frac{\partial u}{\partial y} + (2xz - yz) \frac{\partial u}{\partial z} = 0, u = \frac{y^2}{z} \text{ при } x=2y$$

Характеристическая система

$$\begin{cases} \dot{x} = x^2 \\ \dot{y} = 2xy - y^2 \\ \dot{z} = 2xz - yz \end{cases} \rightarrow \begin{aligned} dt &= \frac{dx}{x^2} = \frac{dx-dy}{x^2-2xy+y^2} = \frac{d(x-y)}{(x-y)^2} \rightarrow -\frac{1}{x} = -\frac{1}{x-y} + C \Rightarrow u_2 = \frac{y}{x(x-y)} - \Pi u \\ \dot{y}/y &= \dot{z}/z \Rightarrow u_1 = \frac{y}{z} - \Pi u \end{aligned}$$

Общее решение - $F(u_1; u_2) = F(\frac{y}{z}; \frac{y}{x(x-y)})$, F -непр. глф.

Решаем задачу Коши:

$$u = u(x, y, z) = \frac{y^2}{z} \stackrel{?}{=} u(u_1, u_2) \quad \begin{cases} x=2y \\ u_1 = \frac{y}{z} = \frac{u}{y} \\ u_2 = \frac{y}{x(x-y)} = \frac{1}{2y} \end{cases} \rightarrow u_1 = 2u u_2 \Rightarrow u = \frac{u_1}{2u_2} = \frac{y/z}{2y/x(x-y)} = \frac{x^2 - xy}{2z}$$

17.45^c

$$xz \operatorname{tg} z \frac{\partial u}{\partial x} + (y-x) \frac{\partial u}{\partial y} - z \frac{\partial u}{\partial z} = 0, u = \cos z - \sin z \text{ при } x=yz \text{ (} 0 < z < \frac{\pi}{2} \text{)}$$

Характеристическая система

$$\begin{cases} \dot{x} = xz \operatorname{tg} z \\ \dot{y} = y-x \\ \dot{z} = -z \end{cases} \rightarrow \begin{aligned} \frac{dx}{dz} &= -x \operatorname{tg} z \Rightarrow -\ln|x| = \int \operatorname{tg} z dz = -\ln|\cos z| + C \Rightarrow \\ &\Rightarrow u_1 = \frac{x}{\cos z} - \Pi u \text{ (} 0 < z < \frac{\pi}{2} \text{)} \\ \frac{dy}{dz} &= \frac{x-y}{z} \Rightarrow x = z \frac{dy}{dz} + y = \frac{d}{dz}(zy) \Rightarrow zy = \int x dz = u_1 \int \cos z dz = u_1 \sin z + C \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\Rightarrow u_2 = zy - u_1 \sin z = zy - x \operatorname{tg} z - \Pi u$$

Общее решение - $F(u_1; u_2) = F(\frac{x}{\cos z}; zy - x \operatorname{tg} z)$, F -непр. глф.

Решаем задачу Коши

$$u = u(x, y, z) = \cos z - \sin z \stackrel{?}{=} u(u_1, u_2) \quad \begin{cases} x=yz \\ u_1 = \frac{x}{\cos z} \\ u_2 = zy - x \operatorname{tg} z = x - u_1 \sin z = u_1(\cos z - \sin z) \Rightarrow \end{cases}$$

$$\Rightarrow u = \frac{u_2}{u_1} = \frac{zy - x \operatorname{tg} z}{x / \cos z} = \frac{zy}{x} \cos z - \sin z$$

17.88^c

$$x^2 \frac{\partial u}{\partial x} + (xy - 2x^2 y^2) \frac{\partial u}{\partial y} - (xz + \frac{1}{y}) \frac{\partial u}{\partial z} = 0, u = 2x - \frac{1}{y} \text{ при } z=-1$$

Характеристическая система

$$\begin{cases} \dot{x} = x^2 \\ \dot{y} = xy - 2x^2 y^2 \\ \dot{z} = -xz - \frac{1}{y} \end{cases} \rightarrow \begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{y}{x} - 2y^2 \Rightarrow \\ &\Rightarrow \frac{d}{dx} \left(\frac{x}{y} \right) = \frac{y - \frac{dy}{dx} x}{y^2} = \end{aligned}$$

$$= \left(\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} \right) \left(-\frac{x}{y^2} \right) = 2x \Rightarrow \frac{x}{y} = x^2 + C \Rightarrow u_1 = \frac{x}{y} - x^2 - \Pi u \Rightarrow y = \frac{x}{u_1 + x^2} \xrightarrow{3-й \text{ ур.}} \dot{z} = -xz - \frac{u_1 + x^2}{x}$$

$$\text{Решим ко } \dot{x} = x^2 \rightarrow \frac{dz}{dx} = -\frac{z}{x} - \frac{u_1 + x^2}{x^3} \Rightarrow \frac{d}{dx}(zx) = zx \frac{dz}{dx} = x \left(\frac{dz}{dx} + \frac{z}{x} \right) = -\frac{u_1}{x^2} - 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow zx = \frac{u_1}{x} - x + C \Rightarrow u_2 = x(z+1) - \frac{u_1}{x} = x(z+1) - \frac{1}{y} + x = x(z+2) - \frac{1}{y} - \Pi u$$

Общее решение - $F(\frac{x}{y} - x^2; x(z+2) - \frac{1}{y})$, F-непр. дифф.

Решаем задачу Коши

$$u = u(x, y, z) = 2x - \frac{1}{y} \stackrel{?}{=} u(u_1, u_2) \quad \begin{cases} z = -1 \\ u_1 = \frac{x}{y} - x^2 = -x(2x - \frac{1}{y}) + x^2 = x^2 - ux = x(x-u) \Rightarrow x-u = \frac{u_1}{x} \\ u_2 = x(z+2) - \frac{1}{y} = xz + u = -x + u = -\frac{u_1}{x} \Rightarrow x = -\frac{u_1}{u_2} \Rightarrow \\ \Rightarrow u = u_2 - \frac{u_1}{u_2} = x(z+2) - \frac{1}{y} - \end{cases}$$

$$-\frac{x/y - x^2}{x(z+2) - 1/y} = \frac{x(xy-1)}{(z+2)xy-1} + x(z+2) - \frac{1}{y}$$

Т.5. Найти общее решение уравнения $2\frac{\partial u}{\partial x} + 3\frac{\partial u}{\partial y} = 0$. Затем в пунктах а), б), в) решить соответствующую задачу Коши. Объяснить полученные результаты:

а) $u=10$ при $3x-2y=5$;

б) $u=e^x$ при $3x-2y=5$;

в) $u=\sin y$ при $x=0$.

Характеристическое уравнение: $\begin{cases} \dot{x}=2 \\ \dot{y}=3 \end{cases} \rightarrow 2dy=3dx \rightarrow u_2=3x-2y-\Pi u$

Общее решение - $F(3x-2y)$, F-непр. дифф.

а) $u=F(5)=10$ - бесконечно много таких F: $F(\xi)=2\xi$, $F(\xi)=\frac{4}{5}\xi^2 \dots \Rightarrow$

$\Rightarrow$ и решений задачи Коши бесконечно много.

б) $u=F(5)=e^x$ - не существует таких F - из контекста не получить функцию.

в) $u=\sin y = F(-2y) \Rightarrow F(u_1) = \sin(-\frac{1}{2}u_1) = \sin(y - \frac{3}{2}x)$ - искомое решение

Объяснение: В пунктах а) и б) не выполняется теорема существования и единственности Коши - $(\vec{a}(x), \vec{\nabla}g(x)) = 0$, где $\vec{a}(x) = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $g(x) = 3x-2y-5$. А для в) $g(x) = x \Rightarrow (\vec{a}(x), \vec{\nabla}g(x)) = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = 2 \neq 0$

III. Вариационное исчисление

Решить простейшую вариационную задачу

19.12^c $J(y) = \int_1^2 \left[x(y')^2 + \frac{y^2}{x} + \frac{2y \ln x}{x} \right] dx, y(1)=0, y(2)=1-\ln 2$

1) Уравнение Эйлера для $F(x, y, y') = x(y')^2 + \frac{y^2}{x} + \frac{2y \ln x}{x}$

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} = 0 \rightarrow \frac{2y}{x} + \frac{2 \ln x}{x} - 2y' - 2y''x = 0 \Rightarrow x^2 y'' + xy' - y = \ln x$$

Замечка $x=e^t$ (корректно, т.к. интересуется только $x \in [1, 2]$)

$$y'_t = y'_x x'_t = xy'_x \quad y''_{tt} = (y'_t)_x x'_t = x(y''_x + y'_x x''_t) = xy''_x + x^2 y'''_x = y'_t + x^2 y'''_x - \text{подставляем:}$$

$$y''_{tt} - y'_t + y'_t - y = t$$

$$y''_{tt} - y = t$$

Однородное: $y''_{tt} - y = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1 \Rightarrow y = C_1 e^t + C_2 e^{-t}$

Частное решение: заметим, что $y=-t$ явл. частным решением

Общее решение - $C_1 e^t + C_2 e^{-t} - t \xrightarrow{\text{одр. замечка}} C_1 x + \frac{C_2}{x} - \ln x$

Подставляя граничные условия: $\begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ 2C_1 + \frac{C_2}{2} - \ln 2 = 1 - \ln 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = -C_2 = \frac{2}{3} \\ C_2 = -\frac{2}{3} \end{cases}$

Получаем экстремаль $\hat{y}(x) = \frac{2}{3}x - \frac{2}{3x} - \ln x$

2) Проверим, даёт ли $\hat{y}(x)$ экстремум

$$\begin{aligned} J[y+h] - J[y] &= \int_1^2 \left[x(y'+h')^2 - x(y')^2 + \frac{(y+h)^2}{x} - \frac{y^2}{x} + \frac{2(y+h) \ln x}{x} - \frac{2y \ln x}{x} \right] dx = \\ &= \int_1^2 \left[2xy'h' + x(h')^2 + \frac{2hy+h^2}{x} + \frac{2h \ln x}{x} \right] dx = \int_1^2 \left[\frac{2y}{x} + \frac{2 \ln x}{x} - 2y' - 2y''x \right] h dx + \int_1^2 \left[x(h')^2 + \frac{h^2}{x} \right] dx \geq 0 \end{aligned}$$

≥ 0 , т.к. сумма квадратов, а $x > 1 > 0$

$$\int_1^2 2xy'h' dx = \underbrace{(2xy'h)}_{0, \text{ т.к. } h(1)=h(2)=0} \Big|_1^2 - \int_1^2 h d(2xy') = -2 \int_1^2 [y'h dx + y''hx dx]$$

равно 0 в силу того, что для $\hat{y}$ верно уравнение Эйлера

$\Rightarrow \hat{y} = \frac{2}{3}x - \frac{2}{3x} - \ln x - \text{абс. min}$

19.34^c $J(y) = \int_{-2}^{-1} \left[x^3(y')^2 + 3xy^2 - \frac{6y}{x} \right] dx, y(-2) = \frac{1}{4}, y(-1) = 1$

1) Уравнение Эйлера для $F(x, y, y') = x^3(y')^2 + 3xy^2 - \frac{6y}{x}$

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} = 0 \rightarrow 6xy - \frac{6}{x} - 6x^2 y' - 2x^3 y'' = 0 \Rightarrow x^2 y'' + 3xy' - 3y = -\frac{3}{x^2}$$

Замечание $x = -e^t$ (корректно, т.к. интересует только $x \in [-2, -1]$)

$$y'_t = y'_x x'_t = xy'_x \quad y''_{tt} = (y'_t)'_x x'_t = (y'_x + xy''_{xx}) x'_t = xy'_x + x^2 y''_{xx}$$

$$y''_{tt} - xy'_x + 3xy'_x - 3y = y''_{tt} + 2y'_t - 3y = -3e^{2t}$$

Однородное: $\lambda^2 + 2\lambda - 3 = 0 \rightarrow \lambda = 1; \lambda = -3 \Rightarrow y = C_1 e^t + C_2 e^{-3t}$

Частное решение: не резонансный случай $\Rightarrow y_p(t) = A e^{-2t}$

$$A(4e^{-2t} - 2 \cdot 2e^{-2t} - 3Ae^{-2t}) = -3e^{2t} \Rightarrow A = 1 \Rightarrow y_p(t) = e^{-2t}$$

Общее решение: $C_1 e^t + C_2 e^{-3t} + e^{-2t} \xrightarrow{\text{обратная замена}} y(x) = C_1 x + \frac{C_2}{x^3} + \frac{1}{x^2}$

Подставляя граничные условия
$$\begin{cases} -2C_1 - \frac{C_2}{2} + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \\ -C_1 - C_2 + 1 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_2 = 0 \\ C_1 = -C_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{экстремаль} - \hat{y}(x) = \frac{1}{x^2}$$

2) Проверим, даёт ли $\hat{y}(x) = \frac{1}{x^2}$ экстремум

$$\mathcal{I}[y+h] - \mathcal{I}[y] = \int_{-2}^{-1} \left[2x^3 y' h' + x^3 (h')^2 + 6xyh + 3xh^2 - \frac{6h}{x} \right] dx \quad \ominus$$

$$\int_{-2}^{-1} \left[2x^3 y' h' + 6xyh - \frac{6h}{x} \right] dx = \underbrace{2x^3 y' h}_{\substack{\text{О, т.к.} \\ h(-2) = h(-1) = 0}} \Big|_{-2}^{-1} + \int_{-2}^{-1} \left(-h d(2xy^3) + 6xyh - \frac{6h}{x} \right) dx = \int_{-2}^{-1} \underbrace{\left(6xy - \frac{6}{x} - 6x^2 y' - 2x^3 y'' \right)}_{\substack{\text{О, т.к. это} \\ yh - \text{е Эйлера}}} h dx$$

$$\Rightarrow \ominus \int_{-2}^{-1} (x^3 (h')^2 + 3xh^2) dx \leq 0, \text{ т.к. } x < 0 \Rightarrow \hat{y} = \frac{1}{x^2} - \text{адс. max}$$

19.74^c

$$\mathcal{I}(y) = \int_{1/3}^1 [4x^3 (y')^2 - 5x^2 y y' - 3y] dx, \quad y(1/3) = \frac{1}{2}, \quad y(1) = \frac{1}{6}$$

1) Уравнение Эйлера для $F(x, y, y') = 4x^3 (y')^2 - 5x^2 y y' - 3y$

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} = 5x^2 y' - 3 - 24x^2 y' - 8x^3 y'' + 10xy - 5x^2 y' \Rightarrow 8x^3 y'' + 24xy' - 10y = -\frac{3}{x}$$

Замечание $x = e^t$ (корректно, т.к. интересует $x \in [1/3; 1]$)

$$y''_{xx} = \frac{y''_{tt} - y'_t}{e^{2t}} \quad y'_x = \frac{y'_t}{e^t}$$

$$8y''_{tt} - 8y'_t + 24y'_t - 10y = -3e^{-t}$$

Однородное: $4\lambda^2 + 8\lambda - 5 = (2\lambda - 1)(2\lambda + 5) = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{2}, \lambda = -\frac{5}{2} \Rightarrow y = C_1 e^{\frac{1}{2}t} + C_2 e^{-\frac{5}{2}t}$

Частное: не резонансный случай $\Rightarrow y_4(t) = A e^{-t}$

$8A - 16A - 10A = -3 \Rightarrow A = \frac{1}{6}$

Общее решение - $C_1 e^{\frac{1}{2}t} + C_2 e^{-\frac{5}{2}t} + \frac{1}{6} e^{-t} \xrightarrow{\text{одр. замена}} C_1 \sqrt{x} + C_2 x^{-\frac{5}{2}} + \frac{1}{6x}$

Подставляя граничные условия $\begin{cases} C_1 \sqrt{\frac{1}{3}} + C_2 (\frac{1}{3})^{-\frac{5}{2}} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \\ C_1 + C_2 + \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_2 = 0 \\ C_1 = -C_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow$

$\Rightarrow$ экстремаль - $\hat{y}(x) = \frac{1}{6x}$

2) Проверим, даёт ли $\hat{y}(x) = \frac{1}{6x}$ экстремум

$$\begin{aligned} \mathcal{J}[y+h] - \mathcal{J}[y] &= \int_{1/3}^1 (4x^3(2yh' + (h')^2) - 5x^2(yh' + hy' + hh') - 3h) dx = \overset{0}{\delta \mathcal{J}[y, h]} + \int_{1/3}^1 (4x^3(h')^2 - 5x^2hh') dx \\ \int_{1/3}^1 5x^2hh'dx &= 5x^2h^2 \Big|_{1/3}^1 - \int_{1/3}^1 h(10xh + 5x^2h') dx = - \int_{1/3}^1 5xh^2 dx \Rightarrow \mathcal{J}[y+h] - \mathcal{J}[y] = \int_{1/3}^1 (4x^3(h')^2 + 5xh^2) dx \geq 0 \Rightarrow \hat{y}(x) = \frac{1}{6x} - \text{адс. min} \end{aligned}$$

19.10.4^c

Показать, что допустимая экстремаль не даёт экстремум функции

функционала: $\mathcal{J}(y) = \int_0^\pi [(y')^2 - \frac{25}{9}y^2 + 68e^x y] dx, y(0) = 9, y(\pi) = 9e^\pi$

Уравнение Эйлера для $F(x, y, y') = (y')^2 - \frac{25}{9}y^2 + 68e^x y$

$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0 \rightarrow -\frac{50}{9}y + 68e^x - 2y'' = 0$

Из вида граничных условий нетрудно догадаться подобрать угадать

решение в виде $y(x) = 9e^x \rightarrow -\frac{50}{9} \cdot 9e^x + 68e^x - 2 \cdot 9e^x = 0$ - верно, $9e^x|_{x=0} = 9, 9e^x|_{x=\pi} = 9e^\pi$

$\Rightarrow \hat{y}(x) = 9e^x$ - экстремаль

Рассмотрим $\mathcal{J}[y+h] - \mathcal{J}[y] = \int_0^\pi [2yh' + (h')^2 - \frac{25}{9}(2yh + h^2) + 68e^x h] dx = 2y'h \Big|_0^\pi + \int_0^\pi [-2yh'' - \frac{50}{9}yh + 68e^x h + (h')^2 - \frac{25}{9}h^2] dx = \int_0^\pi [-\frac{50}{9}y + 68e^x - 2y''] h dx + \int_0^\pi [(h')^2 - \frac{25}{9}h^2] dx = \int_0^\pi [(h')^2 - \frac{25}{9}h^2] dx$
 $\overset{0, \pi, h(\pi) = h(0) = 0}{\underset{0 \text{ (y-h-e Эйлера)}}{}}$

Можно подобрать h так, что это выражение > 0 или < 0 . Например,

$(\mathcal{J}[y+h] - \mathcal{J}[y])|_{h=\sin x} = \int_0^\pi (\cos^2 x - \frac{25}{9} \sin^2 x) dx = \int_0^\pi (1 - \frac{34}{9} \sin^2 x) dx = \int_0^\pi (1 - \frac{17}{9} (1 - \cos 2x)) dx = -\frac{8}{9} \pi < 0$

$\Rightarrow$

$(\mathcal{J}[y+h] - \mathcal{J}[y])|_{h=\sin 3x} = \int_0^\pi (9\cos^2 3x - \frac{25}{9} \sin^2 3x) dx = \int_0^\pi (9 - \frac{53}{9} (1 - \cos 6x)) dx = \frac{28}{9} \pi > 0$

$\Rightarrow \hat{y}(x) = 9e^x$ - не экстремум

Решить задачу со свободным концом:

20.1.4^c

$$J(y) = \int_0^1 [y + xy' + (y')^2] dx, \quad y(0) = 0$$

1) Уравнение Эйлера для $F(x, y, y') = y + xy' + (y')^2$:

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0 \rightarrow -2y'' = 0 \Rightarrow y = C_1 x + C_2$$

$$\text{Граничное условие при } x=1 - \frac{\partial F}{\partial y'} \Big|_{x=1} = 0 \rightarrow (x + 2y') \Big|_{x=1} = 1 + 2y'(1) = 0 \Rightarrow y'(1) = -\frac{1}{2}$$

$$\text{Вместе с условием } y(0) = 0: \begin{cases} C_2 = 0 \\ C_1 = -\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \text{экстремаль} - \hat{y}(x) = -\frac{1}{2}x$$

2) Проверим, даёт ли $\hat{y}(x) = -\frac{1}{2}x$ экстремум // м.к. $h(0) = 0$ и $(x + 2y') \Big|_{x=1} = 0$
м.к. $y = -\frac{1}{2}x$ — экстремаль

$$J[y+h] - J[y] = \int_0^1 [h + xh' + 2y'h' + (h')^2] dx = (x + 2y')h \Big|_0^1 + \int_0^1 [-h \cdot 2y'' + (h')^2] dx = \int_0^1 (h')^2 dx \geq 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \hat{y}(x) = -\frac{1}{2}x - \text{абс. min}$$

20.1.9^c

$$J(y) = \int_1^3 [8yy' \ln x - x(y')^2 + 6xy'] dx, \quad y(3) = 15$$

1) Уравнение Эйлера для $F(x, y, y') = 8yy' \ln x - x(y')^2 + 6xy'$:

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0 \rightarrow 8y' \ln x - \frac{8y}{x} - 8y' \ln x + 2y' + 2xy'' - 6 = 0 \quad | \cdot \frac{x}{2}$$

$$x^2 y'' + xy' - 4y = 3x$$

Замеча $x = e^t$ (корректно, т.к. интересует $x \in [1, 3]$)

$$y'_x = \frac{y'_t}{e^t} \quad y''_{xx} = \frac{y''_{tt} - y'_t}{e^{2t}} \rightarrow y''_{tt} - 4y = 3e^t$$

$$\text{Однородное: } \lambda^2 - 4 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 2 \Rightarrow y = C_1 e^{2t} + C_2 e^{-2t}$$

Частное: можно заметить, что $y = -e^t$ является частным решением

$$\text{Общее решение: } y = C_1 e^{2t} + C_2 e^{-2t} - e^t \xrightarrow{\text{одп. замеча}} y = C_1 x^2 + \frac{C_2}{x^2} - x$$

$$\text{Граничное условие при } x=1 - \frac{\partial F}{\partial y'} \Big|_{x=1} = 0 \rightarrow (8y \ln x - 2xy' + 6x) \Big|_{x=1} =$$

$$= -2y'(1) + 6 = 0 \Rightarrow y'(1) = 3$$

$$\text{Вместе с условием } y(3) = 15: \begin{cases} 2C_1 - 2C_2 - 1 = 3 \\ 9C_1 + \frac{C_2}{9} - 3 = 15 \end{cases} \quad \begin{cases} C_1 = 2 + C_2 \rightarrow C_1 = 2 \\ 18 + 9C_2 + \frac{C_2}{9} = 18 \rightarrow C_2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Экстремаль} - \hat{y}(x) = 2x^2 - x$$

2) Проверим, даёт ли $\hat{y}(x) = 2x^2 - x$ экстремум

$$\begin{aligned} J[y+h] - J[y] &= \int_1^3 [8(yh' + hy' + hh') \ln x - x(2yh' + (h')^2) + 6xh'] dx = \int_1^3 [h'(8y \ln x - 2y'x + 6x) - \\ &- x(h')^2 + 8hh' \ln x + 8hy' \ln x] dx = (8y \ln x - 2y'x + 6x)h \Big|_1^3 + \int_1^3 [8hh' \ln x - x(h')^2 - h(\frac{8y}{x} - 2y' + \\ &+ 6)] dx = 0 + \int_1^3 [8hh' \ln x - x(h')^2 + 0] dx = - \int_1^3 (x(h')^2 + \frac{4h^2}{x}) dx \leq 0 \Rightarrow \hat{y}(x) = 2x^2 - x - \text{адс. max} \\ \int_1^3 8hh' \ln x dx &= \int_1^3 4 \ln x d(h^2) = 4 \ln x h^2 \Big|_1^3 - \int_1^3 \frac{4h^2}{x} dx = - \int_1^3 \frac{4h^2}{x} dx \end{aligned}$$

20.1.13^c

Решить задачу без ограничений: $J(y) = \int_0^2 [6e^{2x}y' - 12e^{2x}y - 4y^2 - (y')^2] dx$

1) Уравнение Эйлера для $F(x, y, y') = 6e^{2x}y' - 12e^{2x}y - 4y^2 - (y')^2$

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0 \rightarrow -12e^{2x} - 8y - 12e^{2x} + 2y'' = 0 \Rightarrow y'' - 4y = 12e^{2x}$$

$$\text{Однородное: } \lambda^2 - 4 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 2 \Rightarrow y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$$

$$\text{Частное: резонансный случай} \Rightarrow y_4 = x A e^{2x}: 4x A e^{2x} + 4A e^{2x} - 4x A e^{2x} = 12e^{2x} \Rightarrow \\ \Rightarrow y_4(x) = 3x e^{2x}$$

$$\text{Общее решение} - C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x} + 3x e^{2x}$$

$$\text{Граничные условия } \frac{\partial F}{\partial y'} \Big|_{x=0} = \frac{\partial F}{\partial y'} \Big|_{x=2} = 0 \Rightarrow \begin{cases} 6 - 2y'(0) = 0 \Rightarrow y'(0) = 3 \\ 6e^4 - 2y'(2) = 0 \Rightarrow y'(2) = 3e^4 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2C_1 - 2C_2 + 3 = 3 \Rightarrow C_1 = C_2 \\ 2C_1 e^4 - 2C_2 e^{-4} + 3e^4 + 12e^4 = 3e^4 \Rightarrow 4C_1 \sinh 4 = -12e^4 \Rightarrow C_1 = -\frac{3e^4}{\sinh 4} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{экстремаль} - \hat{y}(x) = -\frac{3e^4}{\sinh 4} (e^{2x} + e^{-2x}) + 3x e^{2x} = -\frac{6e^4 \cosh 2x}{\sinh 4x} + 3x e^{2x}$$

2) Проверим, даёт ли $\hat{y}(x) = -\frac{6e^4 \cosh 2x}{\sinh 4x} + 3x e^{2x}$ экстремум

$$\begin{aligned} J[y+h] - J[y] &= \int_0^2 [6e^{2x}h' - 12e^{2x}h - 4(2yh + h^2) - (2y'h' + (h')^2)] dx = \int_0^2 [(6e^{2x} - 2y')h' + (-12e^{2x} - 8y)h - \\ &- 4h^2 - (h')^2] dx = (6e^{2x} - 2y')h \Big|_0^2 + \int_0^2 [(-12e^{2x} - 8y) - 12e^{2x} + 2y'' - 4h^2 - (h')^2] dx = - \int_0^2 [4h^2 + (h')^2] dx \leq 0 \\ \Rightarrow \hat{y}(x) &= -\frac{6e^4 \cosh 2x}{\sinh 4x} + 3x e^{2x} - \text{адс. max} \end{aligned}$$

20.2.3

Исследовать на экстремум функционал, если:

$$J(y_1, y_2) = \int_0^1 [y_1^2 + y_2^2 + (y_1')^2 + (y_2')^2] dx, y_1(0) = y_2(0) = 1, y_1(1) = y_2(1) = e$$

1) Система уравнений Эйлера для $F(x, y_1, y_2, y_1', y_2') = y_1^2 + y_2^2 + (y_1')^2 + (y_2')^2$

$$\frac{\partial F}{\partial y_1} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y_1'} \right) = 0; \frac{\partial F}{\partial y_2} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y_2'} \right) = 0 \rightarrow 2y_1 - 2y_1'' = 0; 2y_2 - 2y_2'' = 0$$

$$\lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow y_1 = C_1 e^x + C_2 e^{-x}; y_2 = C_3 e^x + C_4 e^{-x}$$

$$\text{Учтём граничные условия: } \begin{cases} C_1 + C_2 = 1; C_1 e - C_2 e = e \\ C_3 + C_4 = 1; C_3 e - C_4 e = e \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 1; C_2 = 0 \\ C_3 = 1; C_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{Экстремалы} - \hat{y}_1(x) = e^x, \hat{y}_2(x) = e^x$$

2) Проверим, даёт ли $\hat{y}_1(x) = e^x, \hat{y}_2(x) = e^x$ экстремум

$$\begin{aligned} J[y_1 + h_1, y_2 + h_2] - J[y_1, y_2] &= 2 \int_0^1 [h_1 y_1 + h_2 y_2 + h_1' y_1' + h_2' y_2'] + h_1^2 + h_2^2 + (h_1')^2 + (h_2')^2 dx = 2(y_1' h_1 + y_2' h_2) \Big|_0^1 + \\ &+ 2 \int_0^1 [h_1(y_1'' - y_1'') + h_2(y_2'' - y_2'') + h_1^2 + h_2^2 + (h_1')^2 + (h_2')^2] dx = 2 \int_0^1 [h_1^2 + h_2^2 + (h_1')^2 + (h_2')^2] dx \geq 0 \Rightarrow \hat{y}_1(x) = e^x, \hat{y}_2(x) = e^x - \text{адс. min} \end{aligned}$$

20.3.2^c

Исследовать функционал на экстремум, если

$$J(y) = \int_0^1 [2e^x y - (y'')^2] dx, y(0) = y'(0) = 1, y(1) = e, y'(1) = 2e$$

1) Уравнение Эйлера-Пуассона для $F(x, y, y', y'') = 2e^x y - (y'')^2$

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) + \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{\partial F}{\partial y''} \right) = 0 \rightarrow 2e^x - 2y'''' = 0 \Rightarrow y = e^x + C_1 x^3 + C_2 x^2 + C_3 x + C_4$$

$$\text{Учтём граничные условия: } \begin{cases} 1 + C_4 = 1; 1 + C_3 = 1 \\ e + C_1 + C_2 + C_3 + C_4 = e; e + 3C_1 + 2C_2 + C_3 = 2e \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_3 = 0; C_4 = 0 \\ C_1 = e; C_2 = -e \end{cases}$$

$$\text{Экстремаль} - \hat{y}(x) = e^x + e(x^3 - x^2)$$

2) Проверим, даёт ли $\hat{y}(x) = e^x + e(x^3 - x^2)$ экстремум

$$\begin{aligned} J[y + h] - J[y] &= \int_0^1 [2e^x h - 2h'''' - (h'')^2] dx = -2y'''' h \Big|_0^1 + \int_0^1 [2e^x h + 2h' y''' - (h')^2] dx = 2y'''' h \Big|_0^1 + \\ &+ \int_0^1 [(2e^x - 2y''') h - (h')^2] dx = - \int_0^1 (h')^2 dx \leq 0 \Rightarrow \hat{y}(x) = e^x + e(x^3 - x^2) - \text{адс. max} \end{aligned}$$

21.7^c

Решить изопериметрическую задачу

$$J(y) = \int_0^1 [2xy + (y')^2] dx, y(0) = 0, y(1) = 3, \int_0^1 xy dx = 1$$

1) Уравнение Эйлера для Лагранжиана $\mathcal{L}(x, y, y', \lambda) = 2xy + (y')^2 + \lambda xy$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} \right) = 0 \rightarrow (2 + \lambda)x - 2y'' = 0 \Rightarrow y'' = \left(1 + \frac{\lambda}{2}\right)x \Rightarrow y = \left(1 + \frac{\lambda}{2}\right) \frac{x^3}{6} + C_1 x + C_2$$

Учтём граничные условия и уравнение связи:

$$\begin{cases} C_2 = 0 \\ \left(1 + \frac{\lambda}{2}\right) \frac{1}{6} + C_1 + C_2 = 3 \\ \int_0^1 x \left(\left(1 + \frac{\lambda}{2}\right) \frac{x^3}{6} + C_1 x + C_2 \right) dx = \frac{1}{24} \left(1 + \frac{\lambda}{2}\right) + \frac{C_1}{3} + \frac{C_2}{2} = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_2 = 0 \\ C_1 = 3 \\ \lambda = -2 \end{cases} \Rightarrow \text{Экстремаль} - \hat{y}(x) = 3x$$

2) Проверим, даёт ли $\hat{y}_1(x) = 3x$ экстремум

Рассмотрим произвольную функцию $h \in C^2[0,1]$, $h(0)=h(1)=0$ такую, что $\int_0^1 x(y+h)dx = 1 \Rightarrow \int_0^1 hxdx$

$$J[y+h] - J[y] = \int_0^1 (2xh + 2y'h' + 2(h')^2) dx = 2 \int_0^1 xh dx + 2y'h' \Big|_0^1 - 2 \int_0^1 hy'' dx + 2 \int_0^1 (h')^2 dx =$$

$$= -(2+\lambda) \int_0^1 hxdx + 2 \int_0^1 (h')^2 dx = 2 \int_0^1 (h')^2 dx \geq 0 \Rightarrow y(x) = 3x - \text{одн. min}$$

Т.6.

Исследовать на экстремум при всех значениях вещественного параметра a :

$$a) J[y] = \int_0^{\pi/2} ((y')^2 - ay^2) dx, y(0)=0, y(\pi/2)=0$$

Докажем, что $\forall y(x) \in \dot{C}^1[0, \pi/2] \hookrightarrow \int_0^{\pi/2} ((y')^2 - 4y^2) dx \geq 0$

$$\square \exists u(x) := \frac{y(x)}{\sin 2x} \text{ на } x \in [\varepsilon, \pi/2 - \varepsilon], \varepsilon > 0$$

$$\text{Тогда } y(x) = u(x) \sin 2x, y'(x) = u'(x) \sin 2x + 2u(x) \cos 2x$$

$$(y'(x))^2 - 4y^2(x) = (u')^2 \sin^2 2x + 4uu' \sin 2x \cos 2x + 4u^2(\cos^2 2x - \sin^2 2x) = (u')^2 \sin^2 2x + 2 \frac{d}{dx} (u^2 \sin 2x \cos 2x)$$

$$\int_{\varepsilon}^{\pi/2 - \varepsilon} ((y')^2 - 4y^2) dx = \int_{\varepsilon}^{\pi/2 - \varepsilon} (u')^2 \sin^2 2x dx + (2u^2 \sin 2x \cos 2x) \Big|_{\varepsilon}^{\pi/2 - \varepsilon}$$

$$\text{Рассм. } f(x) = 2u^2 \sin 2x \cos 2x = 2y^2(x) \operatorname{ctg} 2x$$

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[2y^2(x) \left(\frac{1}{2x} - \frac{2x}{3} + o(x^2) \right) \right]$$

$$y(x) \in \dot{C}^1[0, \pi/2] \Rightarrow \text{по теореме Лагранжа } \forall x \in [0, \pi/2] \exists \xi \in (0, x): y(x) - y(0) = y'(\xi)(x-0) \Rightarrow$$

$$y' - \text{огр.} \Rightarrow \text{по 1-й теореме Вейерштрасса } \exists M: |y'(x)| \leq M \forall x \in [0, \pi/2]$$

$$\Rightarrow \forall x \in [0, \pi/2] \exists M: |y(x)| \leq Mx \Rightarrow 2y^2(x) \left(\frac{1}{2x} - \frac{2x}{3} + o(x^2) \right) \leq 2M^2 x + o(x^2) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

$$2) \lim_{x \rightarrow \pi/2} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pi/2} \left[2y^2(x) \left(\frac{1}{\pi - 2x} - \frac{\pi - 2x}{3} + o((\pi - 2x)^2) \right) \right]$$

$$y(x) \in \dot{C}^1[0, \pi/2] \Rightarrow \text{по теореме Лагранжа } \forall x \in [0, \pi/2] \exists \xi \in (0, x): y(x) - y(\pi/2) = y'(\xi)(\pi/2 - x) \Rightarrow$$

$$y' - \text{огр.} \Rightarrow \text{по 1-й теореме Вейерштрасса } \exists M: |y'(x)| \leq M \forall x \in [0, \pi/2]$$

$$\Rightarrow \forall x \in [0, \pi/2] \exists M: |y(x)| \leq M(\pi/2 - x) \Rightarrow 2y^2(x) \left(\frac{1}{\pi - 2x} - \frac{\pi - 2x}{3} + o((\pi - 2x)^2) \right) \leq \frac{M^2}{2} (\pi - 2x) + o((\pi - 2x)^2) \xrightarrow{x \rightarrow \pi/2} 0$$

$$1), 2) \Rightarrow (2u^2 \sin 2x \cos 2x) \Big|_{\varepsilon}^{\pi/2 - \varepsilon} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0 \Rightarrow \int_0^{\pi/2} ((y')^2 - 4y^2) dx = \int_0^{\pi/2} (u')^2 \sin^2 2x dx \geq 0$$

Причём равенство достигается при $(u')^2 \sin^2 2x \equiv 0 \Rightarrow u \equiv C \Rightarrow y(x) = C \sin 2x \quad \square$

$$\text{Получаем, что } J[y] \geq (4-a) \int_0^{\pi/2} y^2 dx$$

При $a < 4$ $J[y] \geq 0$ и минимум достигается на $y \equiv 0$

При $a=4$ $J[y] \geq 0$ и минимум достигается на $y = C \sin 2x$

При $a > 4$ рассмотрим $y = \sin nx$: $J[y] = \int_0^{\pi/2} n^2 \cos^2 nx - a \sin^2 nx dx = \int_0^{\pi/2} (n^2 - (a+n^2) \frac{1-\cos 2nx}{2}) dx =$
 $= \frac{\pi}{2} (n^2 - \frac{a}{2} - \frac{n^2}{2}) = \frac{\pi}{4} (n^2 - a)$ - для заданного a можно подобрать n так, что $J[y] > 0$

и так, что $J[y] < 0 \Rightarrow$ экстремума нет.

$$\delta) J[y] = \int_0^{\pi/2} ((y')^2 - ay^2) dx, y(0) = 0$$

$$\square \exists u(x) := \frac{y(x)}{\sin x} \text{ на } x \in [\varepsilon, \pi/2 - \varepsilon], \varepsilon > 0$$

$$\text{Тогда } y(x) = u(x) \sin x, y'(x) = u'(x) \sin x + u(x) \cos x$$

$$(y'(x))^2 - y^2(x) = (u')^2 \sin^2 x + 2uu' \sin x \cos x + u^2(\cos^2 x - \sin^2 x) = (u')^2 \sin^2 x + \frac{d}{dx}(u^2 \sin x \cos x)$$

$$\int_{\varepsilon}^{\pi/2-\varepsilon} ((y')^2 - y^2) dx = \int_{\varepsilon}^{\pi/2-\varepsilon} (u')^2 \sin^2 x dx + (u^2 \sin x \cos x) \Big|_{\varepsilon}^{\pi/2-\varepsilon}$$

$$\text{Рассм. } f(x) = u^2 \sin x \cos x = y^2(x) \operatorname{ctg} x$$

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[y^2(x) \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{3} + o(x^2) \right) \right]$$

$$y(x) \in C^1[0, \frac{\pi}{2}] \Rightarrow \text{по теореме Лагранжа } \forall x \in [0, \frac{\pi}{2}] \exists \xi \in (0, x): y(x) - y(0) = y'(\xi)(x-0) \Rightarrow$$

$$y' - \text{огр.} \Rightarrow \text{по 1-й теореме Вейерштрасса } \exists M: |y'(x)| \leq M \forall x \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

$$\Rightarrow \forall x \in [0, \frac{\pi}{2}] \exists M: |y(x)| \leq Mx \Rightarrow y^2(x) \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{3} + o(x^2) \right) \leq M^2 x + o(x^2) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

$$2) \lim_{x \rightarrow \pi/2} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pi/2} [y^2(x) \operatorname{ctg} x]$$

$$\operatorname{ctg} \frac{\pi}{2} = 0, y(x) - \text{огр. на } [0, \frac{\pi}{2}] \Rightarrow \text{по 1-й теореме Вейерштрасса } y(x) - \text{ограничена} \Rightarrow y^2(x) -$$

 $\text{ограничена} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \pi/2} [y^2(x) \operatorname{ctg} x] = 0 \text{ как для произведения огр. ф-ции на деск. малую ф.}$

$$1), 2) \Rightarrow (u^2 \sin x \cos x) \Big|_{\varepsilon}^{\pi/2-\varepsilon} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0 \Rightarrow \int_0^{\pi/2} ((y')^2 - y^2) dx = \int_0^{\pi/2} (u')^2 \sin^2 x dx \geq 0$$

$$\text{Причём равенство достигается при } (u')^2 \sin^2 x \equiv 0 \Rightarrow u \equiv C \Rightarrow y(x) = C \sin x \quad \square$$

$$\text{Получаем, что } J[y] \geq (1-a) \int_0^{\pi/2} y^2 dx$$

$$\text{При } a < 1 \quad J[y] \geq 0 \text{ и минимум достигается на } y \equiv 0$$

$$\text{При } a = 1 \quad J[y] \geq 0 \text{ и минимум достигается на } y = C \sin x$$

При $a > 1$ рассмотрим $y = \sin nx$: $J[y] = \int_0^{\pi/2} n^2 \cos^2 nx - a \sin^2 nx dx = \int_0^{\pi/2} (n^2 - (a+n^2) \frac{1-\cos 2nx}{2}) dx =$
 $= \frac{\pi}{2} (n^2 - \frac{a}{2} - \frac{n^2}{2}) = \frac{\pi}{4} (n^2 - a)$ - для заданного a можно подобрать n так, что $J[y] > 0$

и так, что $J[y] < 0 \Rightarrow$ экстремума нет.